

Camion Grue

Le système étudié est un camion grue dont le cahier des charges fonctionnelles impose que ce dernier soit en capacité de soulever en bout de flèche une masse $M = 10 \times 10^3 \text{ kg}$.

Il s'agit dans cette étude de déterminer la force que le vérin de levage doit être en capacité de développer.

Hypothèses

- On supposera que les liaisons sont *énergétiquement parfaites* ;
- Les masses propres des éléments télescopiques, ainsi que celle du vérin, sont négligées devant la masse de la charge à soulever.

Données et notations

- S_0 : bâti ;
- S_1 : Ensemble du bras télescopique en position déployée ;
- S_2 : Tige du vérin de levage ;
- S_3 : Corps du vérin de levage.
- $\vec{AD} = a\vec{x} - b\vec{y}$ avec $a = 2,1 \text{ m}$ et $b = 1 \text{ m}$;
- $AB = \ell$ avec $\ell = 7,5 \text{ m}$;
- $AC = L$ avec $L = 15,6 \text{ m}$.
- $DB = \lambda$.

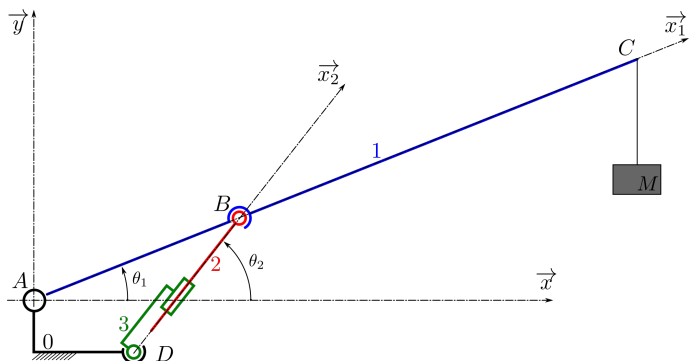


FIGURE 1 – Paramétrage

Q1 Proposez un graphe des *liaisons-efforts* autrement nommé *graphe de structure* ou *graphe d'analyse*.

Q2 Donnez pour chacune des liaisons, l'expression du torseur d'action mécanique transmissible.

Q3 Donnez une représentation schématisée du vérin, puis donnez — en fonction de la pression¹ p —, l'expression du torseur d'action mécanique modélisant l'action de la poussée du fluide hydraulique sur 2 puis sur 3.

Q4 Montrez que les torseurs des actions transmises par les liaisons sphériques sont des glisseurs modélisant des forces ayant la même droite d'action (DB).

Q5 Donnez, en fonction de la pression p , l'expression du torseur d'action mécanique modélisant l'action de 2 sur 1 noté :

$$AM_{2 \rightarrow 1} : \begin{cases} \vec{R}_{2 \rightarrow 1} = \dots \\ \vec{\mathcal{M}}_{2 \rightarrow 1} = \dots \end{cases}$$

Q6 En déduire une représentation simplifiée du graphe des liaisons-efforts dans laquelle nous ne représenterons plus les détails de la constitution du vérin.

Résolution du problème

Q7 Déterminez l'effort développé par le vérin en fonction de la masse M , des paramètres géométriques dimensionnels et de positions.

Analyse des résultats

Q8 Quelle est la position la plus critique ?

Q9 Comment déterminer la résultante $\vec{R}_{2 \rightarrow 1}$ uniquement en fonction de θ_1 .

1. En situation d'équilibre statique on admettra que la contre pression p^* côté tige est nulle.